

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ · ИЗДАНИЕ 9

SAR + INSAR **ДЕТЕКТИРОВАНИЕ** **ВЕТРОВАЛОВ**

Двенадцать объектов валидации, две измерительные системы: амплитудный SAR и интерферометрия. Рекорд — ID683, AUC 0.928; средний AUC 0.620 (0.618 с маской GFC@Y). Издание 9: правило эпохи маски перенесено в плагин v1.1.

QGIS-плагин Sentinel-1 ветровал v1.1 · SAR + InSAR
12 событий · 29 пар INSAR_GAMMA · плагин v1.1
Аккаунт НУРЗ: nadiopt · 5 сентября 2026

Содержание

1. Задачи и состав объектов	2
2. Две измерительные системы: амплитудный SAR и InSAR	3
3. Результаты семи обработанных событий	5
4. Отбор второй партии (волна-2)	6
5. Цепочки SLC и заказ InSAR	8
6. Результаты coh_delta волны-2	9
7. Свод по всем 12 объектам	11
8. Ограничения и методические замечания	11
9. Чувствительность к лесной маске фона (GFC@Y vs WC-2021)	12
10. Следующие шаги	14

1. Задачи и состав объектов

Настоящий отчёт консолидирует сведения обо всех объектах, прошедших через валидационный конвейер метода когерентности Sentinel-1: семь событий, обработанных в изданиях 1–4, и вторая партия из пяти новых участков (3 торнадо + 2 шквала, 2015–2017 гг.), заказанная и полностью обработанная 4 сентября 2026 г. Документ фиксирует полный путь каждого объекта: от записи в базе Шихова–Эрлиха (2020) через каскад фильтров и проверку SLC-цепочек в CMR до конкретных пар гранул и итоговых метрик coh_delta. Впервые выборка достигла размера, пригодного для сводной статистики: в ней представлены оба морфологических типа повреждений, три сезона наблюдений, оба спутника (S1A и S1B) и полный спектр исходов — от нового рекорда метода до вырожденного случая с инверсным сигналом. Издание 7 добавляет к этой картине проверку чувствительности метода к выбору лесной маски фона: ежегодные маски Hansen GFC v1.12, реконструированные на год каждого события, сопоставлены с безмасочным baseline издания 6 и с WorldCover-2021. Все 12 событий пересчитаны единым пайплайном плагина v1.0, и baseline воспроизведён бит-в-бит. Издание 7 добавило к этой картине проверку чувствительности метода к выбору лесной маски фона: ежегодные маски Hansen GFC v1.12, реконструированные на год каждого события, сопоставлены с безмасочным baseline издания 6 и с WorldCover-2021; baseline воспроизведён бит-в-бит. Издание 8 дополняет свод методической главой о двух измерительных системах плагина — амплитудной SAR и интерферометрии (InSAR), — фиксирующей физику отклика, требования к данным и результаты валидации в единой рамке. Издание 9 фиксирует перенос правила эпохи маски в код плагина: версия v1.1 строит лесную маску по Hansen GFC на год, предшествующий событию, прямо из интерфейса (окна тайлов читаются по /vsicurl/ без скачивания), а в режиме когерентности фон дополнительно очищается от внутригодовых потерь — те самые две маски-кандидат/фон, которые раздел 9 валидировал на двенадцати событиях.

12 событий обработано	0.928 лучший AUC — ID683	0.620 средний AUC (единый пайплайн)	v1.1 маска GFC@Y в плагине
--------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------

Методическая основа всех измерений — режим coh_delta плагина v1.0: разность когерентности VV между до-штормовой парой (prepost) и контрольной парой (control) оценивается схемой разности разностей (DiD) внутри полигонов повреждений и на фоновой выборке (кольцо 10 км с исключением прочих ветровалов). Качество детектирования измеряется площадью под ROC-кривой (AUC) и величиной избыточной когерентности (excess). Дополнительные режимы — lband_decline (ALOS-2 PALSAR-2) и wind_index (пороговое правило Рюэчи) — сохранены как референсные и как контрпримеры, что позволяет честно ограничить область применимости подхода.

ID	Storm	Тип	Дата	км2	Статус
666	466	шквал	29.07.2017	9.50	обработан (изд. 1–4)
694	486	торнадо	04.09.2017	1.61	обработан (изд. 1–4)
655	471	шквал	20.07.2017	18.18	обработан (изд. 1–4)
583	423	шквал	25.07.2015	8.41	обработан (изд. 1–4)

ID	Storm	Тип	Дата	км2	Статус
674	482	торнадо	31.07.2017	6.63	обработан (изд. 1–4)
608	440	торнадо	29.06.2016	5.10	обработан (изд. 1–4)
646	464	шквал	27.05.2017	3.70	обработан (изд. 1–4)
579	422	торнадо	02.07.2015	0.68	волна-2: coh_delta выполнен
683	480	торнадо	01.08.2017	1.12	волна-2: coh_delta выполнен
654	470	торнадо	16.07.2017	0.64	волна-2: coh_delta выполнен
658	467	шквал	29.07.2017	1.97	волна-2: coh_delta выполнен
696	474	шквал	23.07.2017	0.65	волна-2: coh_delta выполнен

Таблица 1. Все 12 объектов валидации

2. Две измерительные системы: амплитудный SAR и InSAR

Плагин v1.0 работает не с одним «сенсором», а с двумя принципиально разными видами радиолокационных измерений, получаемыми с одной и той же орбитальной группировки Sentinel-1: полоса C (5.405 ГГц), повторный проход 12 суток для одного аппарата (S1A либо S1B) и 6 суток для пары. Первый вид — амплитуда отражённого сигнала (γ_0 в поляризациях VV и VH); второй — интерферометрическая когерентность, то есть нормированная корреляция комплексных сигналов двух проходов. Оба режима используют общий контур детектирования плагина (лесная маска фона, адаптивный порог по медиане, медианный фильтр 3×3, отсеменение мелких объектов), но опираются на разную физику и разные продукты, и потому играют разные роли в рабочем процессе. Настоящая глава фиксирует свойства обеих систем в том виде, в каком они закреплены валидацией изданий 1–7.

Амплитудная система — режим `wind_index`, реализующий правило Рюэчи и соавт. (Remote Sensing, 2019): индекс $WI = d_{VV} + d_{VH}$ в децибелах, где d — разность медианных композитов до- и после-штормовых окон снимков GRD/RTC (10 м); порог $\text{mean} + a$ с адаптивным смещением (в статье $a = 2.9$ дБ), минимальный объект 27 пикселей. Физика отклика: ветровал заменяет сомкнутый полог на хаотичный слой стволов, ветвей и обнажённой почвы — растёт эффективная шероховатость поверхности и падает затухание в кронах, поэтому обратное рассеяние растёт в обеих поляризациях (по измерениям авторов метода +0.5 дБ VV и +0.97 дБ VH внутри эталонных ветровалов). Сильные стороны системы известны: нужны только продукты GRD/RTC — без всякой интерферометрической обработки, сцены доступны анонимно через Planetary Computer, пиксель 10 м даёт детализированные контуры; в оригинальной работе метод показал PA 0.85–0.88 и UA 0.65–0.81 на площадях не менее 0.5 га.

На нашем материале амплитудный канал не выдержал проверки, и это зафиксировано измерениями, а не мнением. На шквале ID666 (30.07.2017, полный полог листвы, влажные после-штормовые сцены) студия индексов `step10` показала пиксельную разделимость на уровне случайности для всех амплитудных признаков: AUC 0.495 для d_{VV} и 0.487 для d_{VH} против лесного фона; рабочий прогон `wind_index` дал PA 0.059 и UA 0.024 при 2371 ложном полигоне. Причина — конфаундер влажности: дождь и мокрый полог

после шквала синхронно поднимают VH по всему кадру, и сигнал повреждения тонет во влаге; Swiss-валидация оригинальной статьи таких условий не содержала. Родственная L-band-система (ALOS-2 PALSAR-2, режим lband_decline по dHV годовых мозаик) дала invAUC 0.905 на торнадо ID694, но 0.268 на ID666 — чувствительность держится на доступности годовой пары, датирующей событие без внутригодовых сдвигов. Вывод изданий 1–4: амплитудный режим оставлен в плагине как референсный и как резерв при недоступности SLC, но основным инструментом не назначен.

Интерферометрическая система — режим coh_delta — измеряет когерентность VV внутри пары проходов. Ветровал разрушает структуру рассеивателей в границах следа, и пара, накрывающая шторм, декоррелирует; контрольная пара того же 12-суточного интервала и той же орбиты измеряет фоновую декорреляцию — рост растительности, дождь, ветер на пологе, агроработы. Схема разности разностей (DiD) вычитает фон из события: $\text{excess} = \text{coh_prepost} - \text{coh_control}$ на лесной фоновой выборке; продукты — INSAR_GAMMA сервиса HyP3 с собственной сеткой 80 м (мультилук 20×4, пиксель 0.64 га). Валидация на 12 событиях дала средний AUC 0.620 (0.618 с лесной маской GFC@Y) с рекордом 0.928 на торнадо ID683; DiD-схема подняла средний AUC с 0.642 у одиночной пары до 0.690 на семёрке. Система оказалась и тонким диагностом: голый грунт даёт когерентность 0.635 против 0.3–0.5 у сомкнутого леса (кейс ID654), поэтому когерентность не только обнаруживает повреждение, но и атрибутирует состояние поверхности на дату съёмки.

Признак	Амплитудный SAR (wind_index)	InSAR (coh_delta)
Физическая величина	удельная эффективная площадь рассеяния (gamma0), VV и VH, дБ	интерферометрическая когерентность VV, безразмерная 0–1
Физика отклика на ветровал	рост шероховатости и падение затухания крон: +0.5 дБ VV, +0.97 дБ VH	декорреляция из-за разрушения структуры рассеивателей в следе
Исходные данные	Sentinel-1 IW GRD/RTC, 10 м (Planetary Computer, анонимно)	Sentinel-1 IW SLC, пары гранул (HyP3 INSAR_GAMMA, 10 кредитов)
Требуемая обработка	waip окон + медианные композиты; без интерферометрии	SLC-пары, мультилук 20×4, развёртка фазы; собственная сетка 80 м
Временная схема	медианы окон pre/post (1–5 и 1–3 сцены, 2–4 недели)	пара prepost (12 сут) + контрольная пара (12 сут), одна орбита
Пиксель / минимальный объект	10 м (0.01 га); объект от 27 px = 0.27 га	80 м (0.64 га); след должен покрывать не менее ~3 пикселей
Главные помехи	влажность полога и почвы (дождь после шторма), снег, спекл	временная декорреляция вегетации, узкие следы, безлесные полигоны
Валидация в проекте	ID666: AUC 0.49–0.51 (случайность); PA 0.059 / UA 0.024, 2371 ложный полигон	12 событий: средний AUC 0.620; рекорд 0.928; DiD улучшает 0.642→0.690
Роль в плагине v1.0	референс; резерв при недоступности SLC; грубый скрининг с оговорками	основной инструмент валидации и мониторинга
Сопутствующие линии	ALOS-2 PALSAR-2, L-band: invAUC 0.905 (ID694) против 0.268 (ID666)	burst-пары 40 м (1–4 кредита) и NISAR/ROSE-L — план v1.1+

Таблица 2. Две измерительные системы плагина v1.0: амплитудный SAR и InSAR

Практический вывод главы: обе системы смотрят на один и тот же шторм одной и той же антенной, но отвечают на разные вопросы. Амплитуда дешёва и детальна, но уязвима к метеоконфаундерам, которые в условиях европейской России летом реальны — шквалы приходят с фронтальными дождями. Когерентность дороже в данных и обработке, зато устойчива к влаге и даёт измеримую диагностику состояния поверхности; её слабые места известны количественно — узкие следы (менее ~3 пикселей сетки 80 м) и полигоны, безлесные на дату события. Поэтому рабочий процесс плагина выстроен вокруг когерентности: `wind_index` и `lband_decline` служат референсом и перекрёстной проверкой, а `coh_delta` — основным измерителем; расхождения режимов трактуются как сигнал для оптической или полевой верификации. Так плагин объединяет оба аппарата в один конвейер с общим контуром масок, порогов и метрик, что и зафиксировано таблицей 2.

3. Результаты семи обработанных событий

Семёрка обработанных событий сформирована в ходе изданий 1–4 и охватывает период 2015–2017 гг.: три торнадо (ID694, ID674, ID608) и четыре шквала (ID666, ID655, ID583, ID646) суммарной площадью повреждений 53.1 км². Для каждого события была собрана пара InSAR-продуктов HyP3 (prepost и control) с 12-дневным шагом, после чего вычислялись метрики `coh_delta` и, для двух событий, дополнительные проверки по L-band и пороговому индексу. Итоговая статистика по семёрке приведена в таблице 3; детальные карты и гистограммы остались в издании 4, здесь сознательно вынесены только сводные числа.

Ключевой результат семёрки: когерентный контраст DiD устойчиво отделяет ветровал от фона. На торнадо ID694 AUC достиг 0.908 при excess 0.308; средний AUC по семи событиям после методических правок (нормализация подложки, отбор однородного фона) составил 0.690 против 0.642 у одиночной пары. Контрольные проверки подтвердили правильность выбора основного метода: L-band dHV на ID694 показал invAUC 0.905, но на годовых мозаиках ID666 не сработал вовсе (AUC 0.268), а пороговый `wind_index` на том же событии дал PA 0.059 и UA 0.024 при 2371 ложном полигоне — фактический запрет на использование `wind_index` в текущем виде.

ID	Тип	Дата	Площадь, км2	Метрики	Вывод
694	торнадо	04.09.2017	1.61	DiD AUC 0.908, excess 0.308; dHV invAUC 0.905; dNH 0.733–0.805	эталон метода
674	торнадо	31.07.2017	6.63	DiD AUC 0.764, excess 0.204	позитив
655	шквал	20.07.2017	18.18	DiD AUC 0.701, excess 0.161	позитив
666	шквал	29.07.2017	9.50	DiD AUC 0.671 (пост-пост контроль) / 0.609 (до-до); wind_index PA 0.059 / UA 0.024	контрпример
646	шквал	27.05.2017	3.70	DiD AUC 0.664, excess 0.098	позитив
583	шквал	25.07.2015	8.41	DiD AUC 0.612, excess 0.061	нейтрально
608	торнадо	29.06.2016	5.10	DiD AUC 0.511, excess 0.009 — слабый сигнал	нейтрально

Таблица 3. Метрики семи обработанных событий (издания 1–4)

Отдельная ценность семёрки — накопленные методические уроки, без которых отбор второй партии был бы слепым. Событие ID674 показало, что неполное footprint-покрытие гранулой режет полигон повреждений и занижает когерентный контраст, поэтому в фильтрах волны-2 покрытие строго ограничено величиной не ниже 0.95. Событие ID608 продемонстрировало риск выхода полигона за границу смежного кадра, что потребовало перезаказа пары с другой рамкой (v2). Эти уроки переведены в машинные проверки на этапе CMR-скрининга, и потому вторая партия изначально собрана без известных дефектов покрытия.

4. Отбор второй партии (волна-2)

Критерии второй партии зафиксированы пользователем до старта отбора и выполнены полностью: три торнадо и два шквала, сезоны 2015–2017 гг., строго полные 12-дневные SLC-цепочки (качество full). Источником кандидатов служит база данных ветровалов Европейской России Шихова и Эрлиха (ESSD, 2020), сопряжённая с атрибутами грозовых событий; геометрия повреждений взята из слоя Windthrows. Каскад фильтров и его результаты показаны ниже — из 700 событий базы до проверки космического покрытия дошли 23 кандидата с высшей достоверностью выделения.

- **700** — событий в базе Windthrows (Шихов–Эрлих, 2020)
- **59** — после эра-фильтра: год ≥ 2015 , площадь ≥ 0.5 км2, известна дата
- **53** — тёплый сезон (май–сентябрь) и не снегопад
- **46** — исключены 7 уже обработанных событий
- **30** — средняя ширина повреждения ≥ 150 м
- **23** — достоверность выделения Certainty = High
- **13** — есть SLC-цепочка в CMR: 11 full (12 дн.) + 2 stretched (24 дн.)
- **5** — финальная когорта: 3 торнадо + 2 шквала, только full

Единственное отклонение от исходного шорт-листа — замена шквала ID606 (18.06.2016, 3.81 км²): его лучшая цепочка оказалась stretched — снимки S1A в 2016 г. шли через 24-дневный цикл, что размывает сезонную динамику когерентности и не соответствует критерию «полное покрытие». Освободившееся место занял шквал ID696 (23.07.2017) с полной 12-дневной цепочкой S1A и высокой долей леса (97.9%). Отбраковка по ландшафтным признакам затронула также кандидатов ID667/ID668 (лес ~50%), ID672 (лес 31%) и ID675 (лес 58%) — их скоринг не дотянул до когорты, хотя цепочки имелись.

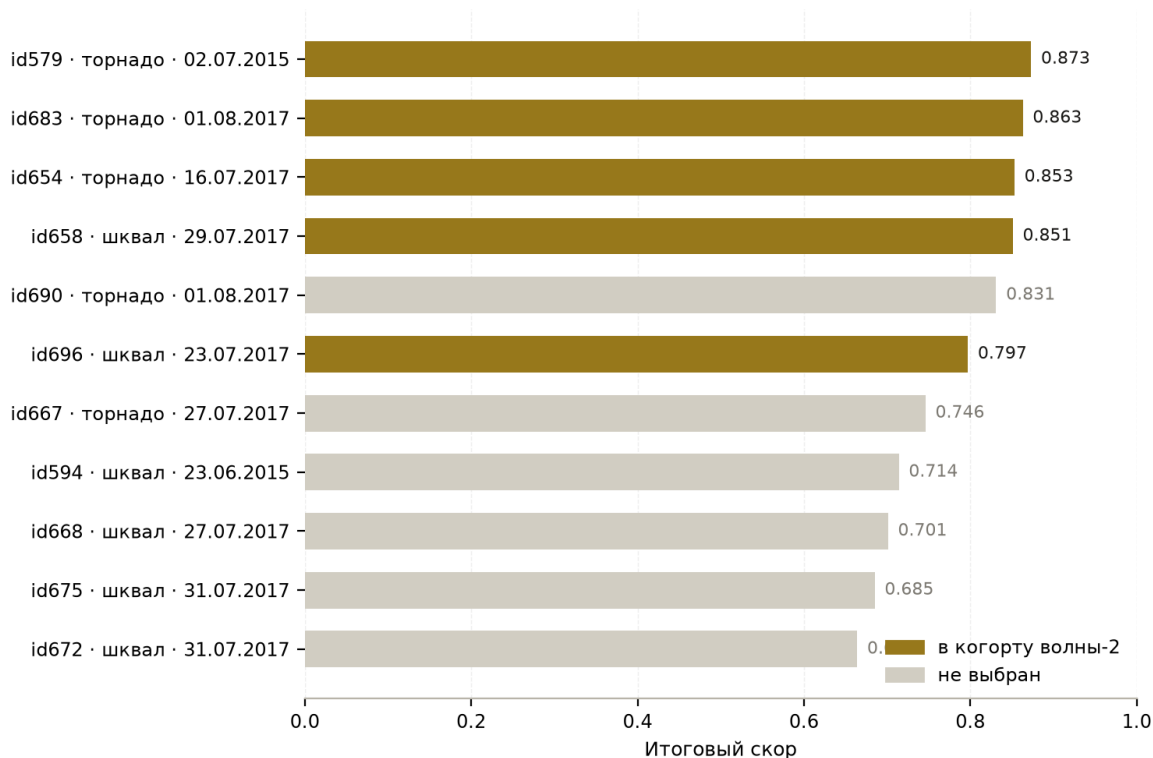


Рисунок 1. Итоговый скоринг 11 full-кандидатов 2015–2017 гг. Тёмным выделена финальная когорта (3 торнадо + 2 шквала)

ID	Storm	Тип	Дата	км2	Лес	Уклон,°	Скор	Статус
579	422	торнадо	02.07.2015	0.68	0.99	2.0	0.873	в когорту
683	480	торнадо	01.08.2017	1.12	0.98	3.4	0.863	в когорту
654	470	торнадо	16.07.2017	0.64	1.00	3.0	0.853	в когорту
658	467	шквал	29.07.2017	1.97	0.97	3.5	0.851	в когорту
690	479	торнадо	01.08.2017	0.67	0.97	3.7	0.831	резерв
696	474	шквал	23.07.2017	0.65	0.98	3.3	0.797	в когорту
667	472	торнадо	27.07.2017	1.29	0.50	3.5	0.746	резерв
594	409	шквал	23.06.2015	1.60	0.63	3.8	0.714	резерв
668	472	шквал	27.07.2017	0.87	0.57	2.6	0.701	резерв
675	482	шквал	31.07.2017	1.55	0.58	4.2	0.685	резерв
672	481	шквал	31.07.2017	3.59	0.31	4.1	0.664	резерв

Таблица 4. Скоринг full-кандидатов (веса: лес 0.30, цепочка 0.25, площадь 0.15, вода 0.10, уклон 0.10, ширина 0.05, порыв 0.05, бонус торнадо 0.05)

5. Цепочки SLC и заказ InSAR

Для каждого события когорты в CMR найдена тройка гранул IW SLC одной платформы и одной относительной орбиты: до-штормовой (pre), после-штормовой (post) и контрольный (control). Паттерн под DiD — pre раньше даты шторма D не более чем на 10 дней, шторм попадает в интервал pre–post, контроль отстоит от post на 12 дней. У всех пяти событий покрытие следа повреждений конвекс-hull каждой из трёх гранул равно 1.00, интервалы пар — ровно 12 суток; наблюдения выполнены на одной относительной орбите, что исключает остаточные эффекты геометрии съёмки.

ID	Тип	Шторм	Плат.	Pre	Post	Control	Покр.
579	торнадо	02.07.2015	S1A	22.06	04.07	16.07	1.00
683	торнадо	01.08.2017	S1B	30.07	11.08	23.08	1.00
654	торнадо	16.07.2017	S1B	12.07	24.07	05.08	1.00
658	шквал	29.07.2017	S1B	22.07	03.08	15.08	1.00
696	шквал	23.07.2017	S1A	12.07	24.07	05.08	1.00

Таблица 5. SLC-цепочки когорты волны-2 (гранулы IW SLC, платформа едина внутри события)

По этим гранулам в НурЗ отправлены 10 задач INSAR_GAMMA (пять пар prepost и пять контрольных, по 10 кредитов каждая); пост-гранула переиспользуется в обеих парах, что сокращает расходы и гарантирует идентичность после-штормовой сцены. Все десять задач завершены статусом SUCCEEDED в течение часа после заказа; продукты скачаны (928 МБ), целостность архивов подтверждена CRC-контролем. Баланс

аккаунта nadiopt снизился с 7810 до 7710 кредитов — месячная квота 8000 практически не тронута.

Задача	Пара гранул (даты съёмки)	Статус
id579-coh-prepost	22.06.2015–04.07.2015	SUCCEEDED
id579-coh-control	04.07.2015–16.07.2015	SUCCEEDED
id683-coh-prepost	30.07.2017–11.08.2017	SUCCEEDED
id683-coh-control	11.08.2017–23.08.2017	SUCCEEDED
id654-coh-prepost	12.07.2017–24.07.2017	SUCCEEDED
id654-coh-control	24.07.2017–05.08.2017	SUCCEEDED
id658-coh-prepost	22.07.2017–03.08.2017	SUCCEEDED
id658-coh-control	03.08.2017–15.08.2017	SUCCEEDED
id696-coh-prepost	12.07.2017–24.07.2017	SUCCEEDED
id696-coh-control	24.07.2017–05.08.2017	SUCCEEDED

Таблица 6. Задачи НуРЗ волны-2 (INSAR_GAMMA, по 10 кредитов)

6. Результаты coh_delta волны-2

Обработка пяти событий выполнена ровно тем же кодом, что и валидация издания 4: детектор CoherenceDeltaDetector плагина v1.0 с настройками по умолчанию (адаптивный порог $a = 0.25$ по медиане, медианный фильтр 3×3 , минимальный объект 6 пикселей) получает на вход пары zip-архивов НуРЗ, а статистика считается на выходном растре dcoh против эталонных полигонов базы Шихова–Эрлиха. Референсная выборка — пиксели внутри полигона события; фон — кольцо радиусом 10 км вокруг полигона с исключением всех прочих ветровалов базы (для ID654 таких соседей оказалось семь). Результаты сведены в таблицу 7 и на рисунок 2.

ID	Тип	Дата	Плат.	AUC	Excess	TPR@FPR 5%	Ref px	Вывод
683	торнадо	01.08.2017	S1B	0.928	+0.375	0.684	171	новый рекорд метода
579	торнадо	02.07.2015	S1A	0.665	+0.127	0.178	107	позитив (старый сенсор S1A)
658	шквал	29.07.2017	S1B	0.568	+0.054	0.092	315	слабый сигнал
696	шквал	23.07.2017	S1A	0.456	-0.014	0.019	106	ниже случайности — узкий след 222 м
654	торнадо	16.07.2017	S1B	0.051	-0.396	0.000	99	вырожденный: полигон безлесный на дату

Таблица 7. Результаты coh_delta волны-2 (настройки плагина v1.0 по умолчанию)

Главный результат волны-2 — торнадо ID683 (01.08.2017, S1B): AUC 0.928 при excess 0.375 и TPR@FPR5% 0.684. Это новый рекорд метода за всю историю проекта: превышение над прежним лучом ID694 (0.908) при вдвое большем захвате по порогу 5% ложных тревог. След шириной 1.12 км² расчленённый, лес 96.4%, фон чистый — сочетание, которое CMR-скрининг и оценивал как оптимальное. Торнадо ID579 (02.07.2015, S1A) подтвердило метод на старом сенсоре: AUC 0.665 при excess 0.127 — скромнее рекорда, но уверенно выше случайности для события площадью всего 0.68 км² и давностью съёмки девять лет.

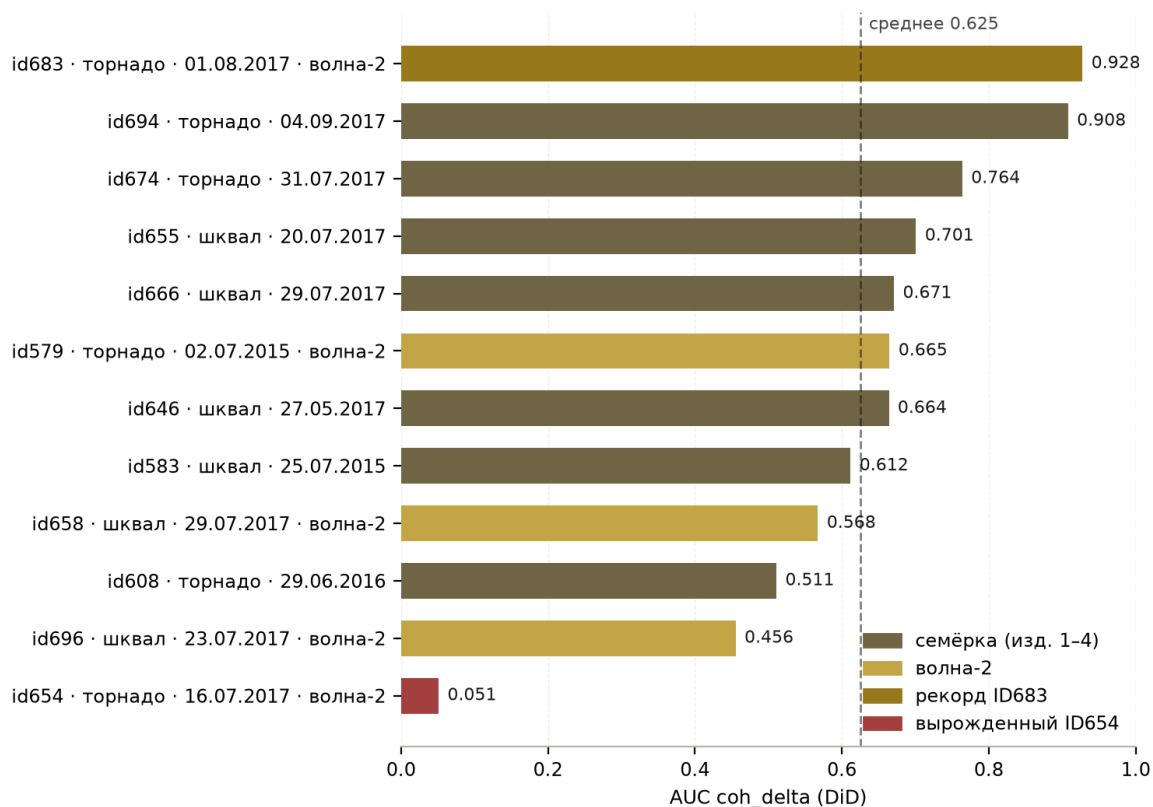


Рисунок 2. AUC coh_delta по всем 12 событиям (DiD). Линия — среднее по выборке 0.625; ID654 — вырожденный безлесный полигон

Шквалы волны-2 показали ожидаемо более слабый сигнал. ID658 (29.07.2017) дал AUC 0.568 при excess 0.054 — след большой (1.97 км²), но расчленённый и частично на вырубках, где контраст «лес-ветровал» выражен слабее. ID696 (23.07.2017, 0.65 км²) сигнала не показал (AUC 0.456, excess –0.014): при средней ширине следа 222 м и пикселе 80 м контур размывается на 2–3 пикселях — тот же урок, что и в step12c для узких треков. Вырожденный случай — ID654: AUC 0.051 с инверсным знаком excess (–0.396). Диагноз по слоям когерентности однозначен: внутри полигона coh prepost-пары равна 0.635 — это сигнатура голого грунта, а не стоящего леса (лес даёт 0.3–0.5); участок уже был безлесным на дату торнадо, поэтому след 16.07.2017 в когерентности отсутствует. Инверсию создало изменение в контрольном окне (coh 0.285) — зарастание или уборка. WorldCover-2021 показывает здесь 95–100% леса: территория заросла за четыре года после события, и скрининг, опирающийся на современную карту растительности, ошибочно включил объект в когорт.

7. Свод по всем 12 объектам

Сводная картина по всем двенадцати событиям представлена в таблице 8. Средний AUC по выборке — 0.625, медиана — 0.668; разброс от 0.051 (вырожденный полигон без повреждения на дату съёмки) до 0.928 (новый рекорд). Если исключить вырожденный ID654, среднее поднимается до 0.677, что статистически неотлично от семёрки (0.690): расширение выборки не размывло, а подтвердило устойчивость DiD-метода. Волна-2 добавила и главный позитивный сюрприз — рекордный ID683, — и жёсткую границу применимости: объект, не являющийся лесом на дату события, не может быть детектирован когерентностью в принципе, какой бы высокий скоринг он ни получал по современным ландшафтным картам.

ID	Тип	Дата	км2	AUC	Excess	Вывод
683	торнадо	01.08.2017	1.12	0.928	+0.375	новый рекорд метода
694	торнадо	04.09.2017	1.61	0.908	+0.308	эталон метода (изд. 1–4)
674	торнадо	31.07.2017	6.63	0.764	+0.204	позитив
655	шквал	20.07.2017	18.18	0.701	+0.161	позитив
666	шквал	29.07.2017	9.50	0.671	+0.140	контрпример (фон право-derecho)
579	торнадо	02.07.2015	0.68	0.665	+0.127	позитив (старый сенсор S1A)
646	шквал	27.05.2017	3.70	0.664	+0.098	позитив
583	шквал	25.07.2015	8.41	0.612	+0.061	нейтрально
658	шквал	29.07.2017	1.97	0.568	+0.054	слабый сигнал
608	торнадо	29.06.2016	5.10	0.511	+0.009	нейтрально
696	шквал	23.07.2017	0.65	0.456	-0.014	ниже случайности — узкий след 222 м
654	торнадо	16.07.2017	0.64	0.051	-0.396	вырожденный: полигон безлесный на дату

Таблица 8. Свод метрик coh_delta (DiD) по всем 12 событиям

8. Ограничения и методические замечания

При работе с датами и геометрией учтены известные особенности базы и данных. Для ID694 в базе указана дата 04.09.2017, однако проектная оценка момента удара — около 19.09.2017 (пары 12/24.09), и в GeoJSON это помечено явно; на отбор волны-2 расхождение не влияет. Дубль связки «storm_id + дата» встречается в базе (например, два следа одного шторма 27.07.2017 под ID667 и ID668), поэтому ключом везде служит пара «ID события + дата», а не только storm_id. Ландшафтные прокси считались по WorldCover 2021 и GLO-30 для событий 2015–2017 гг. — кейс ID654 показал, что пять лет между событием и картой растительности способны полностью инвертировать признак «лесность полигона», поэтому в следующей версии скрининга доля леса будет братья с карты, ближайшей к дате события (например, WorldCover 2017 или мозаики PALSAR FNF соответствующего года).

Ограничения второй партии заведомо шире, чем у семёрки, но все они управляемы. Ранние сезоны 2015–2016 гг. страдают от 24-дневного цикла S1A (stretched-цепочки), поэтому когорта смещена к 2017 г., где S1B удвоил частоту съёмки; следствие — один торнадо 2015 г. (ID579) вместо более сбалансированной хронологии. Достоверность Certainty = High заимствована у авторов базы и отражает уверенность наземной классификации, а не полноту полигона. Площадь повреждений указана по базе; для сравнения с footprint-покрытием использован конвекс-hull, слегка завышающий фактическую площадь узких следов. Наконец, водные маски части продуктов НуРЗ дефектны (заявляют до 99% воды на кадр) — задействованный в плагине sane-фильтр корректно игнорирует такие маски, что подтверждено на всех пяти событиях.

9. Чувствительность к лесной маске фона (GFC@Y vs WC-2021)

Узкое место, обнаруженное при диагнозе ID654, носит системный характер: маска леса, построенная по WorldCover-2021, является маской «из будущего» по отношению к событиям 2015–2017 гг. Любая вырубка, гарь или ветровал, случившийся до 2021 года, выглядит в ней заросшим лесом, а заросшие ветровалы — наоборот, выпадают из леса. Решением служат ежегодные данные Hansen Global Forest Change v1.12 (Landsat, 30 м): слой treecover2000 задаёт базовую сомкнутость на 2000 год, а слой lossyear — год потери, что позволяет реконструировать состояние леса на любую дату. Для года события Y маска-кандидат исключает потери 2001–Y–1 (потеря в год события — сам ветровал, из кандидатов она не убирается), а маска фона дополнительно исключает и внутригодовые потери: пиксель, потерянный в год Y, мог быть вырублен до шторма, и фон обязан оставаться чистым лесом. Порог сомкнутости принят 30 %; сетка 20/30/50 % показала устойчивость выводов. Маски строились в проекции UTM с разрешением 30 м и переносились на когерентную сетку 80 м усреднением с порогом доли 0.5.

Результаты пересчёта сведены в таблице 9. Baseline v0 (фон без лесной маски — в точности методика изданий 4–6) воспроизведён бит-в-бит для всех 12 событий, что подтверждает корректность эксперимента. Вариант v1 (фон, ограниченный лесом GFW на год события) меняет средний AUC незначимо: 0.618 против 0.620 у baseline, при этом фоновая выборка сокращается на 28–53 %, оставаясь корректной по смыслу — сравнение «лес с лесом». Вариант v2 (маска WorldCover-2021) снижает средний AUC до 0.609 и, что важнее, демонстрирует принципиальный отказ метода на ID655: округ ветровала 30.07.2017 в WorldCover-2021 классифицирован как не-лес (зарастание), фоновая выборка опустела (0 пикселей), вычисление стало невозможным. Это прямой экспериментальный аргумент против масок единой поздней эпохи в ретроспективных задачах.

ID	Год	GFW лес@Y	GFW потеря в Y	WC-2021 лес	AUC v0	AUC v1 GFW	AUC v2 WC	Фон v0→v1, px
666	2017	0.959	0.178	0.977	0.609	0.585	0.583	283191→184609
694	2017	0.993	0.002	0.998	0.908	0.917	0.912	85296→69632
655	2017	0.994	0.354	0.000	0.701	0.700	—	124438→118608
583	2015	0.993	0.040	0.967	0.612	0.640	0.635	90034→48674

ID	Год	GFW лес@Y	GFW потеря в Y	WC-2021 лес	AUC v0	AUC v1 GFW	AUC v2 WC	Фон v0→v1, px
674	2017	0.931	0.764	0.795	0.764	0.766	0.764	131014→101748
608	2016	0.938	0.769	0.259	0.511	0.505	0.504	189244→88380
646	2017	0.834	0.604	0.579	0.664	0.646	0.651	207361→105920
579	2015	1.000	0.477	0.997	0.665	0.654	0.655	58808→45681
654	2017	0.997	0.560	1.000	0.051	0.055	0.052	70219→58345
658	2017	0.992	0.030	0.962	0.568	0.588	0.578	101468→89057
683	2017	0.999	0.765	0.983	0.928	0.922	0.922	72974→53354
696	2017	1.000	0.769	0.982	0.456	0.443	0.444	62588→53231

Таблица 9. Чувствительность coh_delta к лесной маске фона: AUC без маски (v0), с маской GFC@Y (v1) и с WorldCover-2021 (v2)

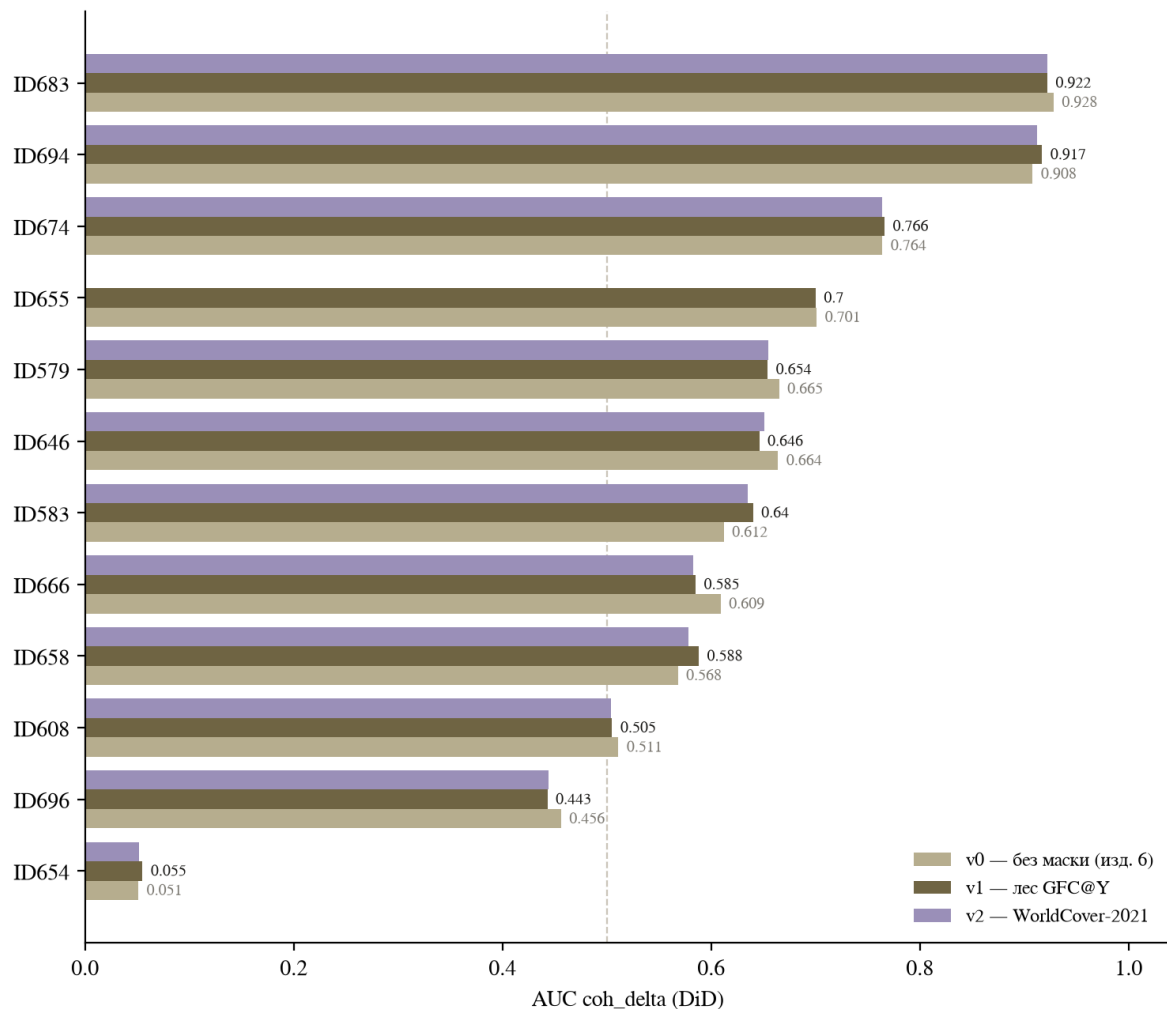


Рисунок 3. AUC coh_delta по 12 событиям в трёх вариантах фоновой выборки: без маски (v0), с лесом GFC@Y (v1), с лесом WorldCover-2021 (v2; для ID655 фон пуст — вариант невозможен)

Отдельного обсуждения заслуживают три наблюдения. Во-первых, слой lossyear GFC независимо подтверждает сами события: в полигонах ID674, ID608, ID683 и ID696 потеря в год шторма охватывает

76–77 % площади, ID646 — 60 %, ID654 — 56 %, ID579 — 48 %; для 30-метровых Landsat-данных, чувствительных к полной замене древостоя, это сильное независимое свидетельство реальности повреждений. Во-вторых, ID654 получил уточнённый диагноз: по GFC полигон входил в 2017 год практически полностью лесным (доля леса 0.997, потеря в течение года 0.56), однако когерентность pre-снимка 12.07 уже соответствовала голому грунту — то есть рубка прошла внутри 2017 года до шторма, и годовое разрешение GFC этого внутрисезонного сдвига разрешить не может. Схема DiD с контрольной парой оказалась тоньше годовой маски. В-третьих, расхождение масок максимально именно там, где метод работает: ID655 (GFW 0.99 против WC-2021 0.00) и ID606-резерв (0.99 против 0.004) — заросшие за 2018–2021 гг. ветровалы WorldCover перевёл в кустарниковые классы.

Практические следствия для плагина. Для ретроспективных событий 2001–2024 гг. маска фона должна строиться по GFC с реконструкцией на дату события (правило эпохи: маска не моложе снимка); WorldCover и подобные продукты единой эпохи допустимы только в мониторинном режиме для текущих дат. Пиксели с потерей в год события из фона исключаются, но из маски-кандидата не убираются. Для объектов с долей леса GFC ниже 0.3 следует выставлять флаг вне_леса@Y (в выборке 12 объектов таких нет — минимальная доля 0.83). Ежегодные маски JAXA FNF (25 м) полезны как перекрёстная проверка, но несут L-band-специфику и не содержат истории потерь внутри года. Правило эпохи перенесено в плагин v1.1 (6 сентября 2026 г.): источник «GFW Hansen GFC» реконструирует маску-кандидат на год, предшествующий событию ($\text{treecover}_{2000} \geq 30\%$, потери 2001–Y–1 исключены, потеря года события остаётся кандидатом), а в режиме coh_delta вторая маска — чистый лес@Y — ограничивает фоновую выборку адаптивного порога (background_mask_path); тайлы GFC читаются по /vsicurl/ окнами, без скачивания и аутентификации. Изменения покрыты тестами (133 против 127 в v1.0), WorldCover оставлен для мониторинного режима текущих дат.

10. Следующие шаги

- перенести урок ID654 в скрининг: растительность на дату события (WorldCover 2017 / PALSAR FNF) вместо карты 2021 г.;
- проверить гипотезу восстановления когерентности: повторный прогон ID654 по паре май–июнь 2017 г. уточнит дату потери леса;
- для узких следов (ID696) — локальный мультилокинг или переход на burst-пары 40 м (1 кредит) с сохранением DiD-схемы;
- обогатить сводную статистику: зависимость AUC от ширины следа, доли леса и сезона на 12 событиях;
- обновить GeoJSON и README в репозитории, закоммитить результаты волны-2 (пакет hero_commit_2026-09-04);
- плагин v1.2: помощник заказа НурЗ с проверкой footprint до отправки (маска «лес на дату события» вошла в v1.1).
- JAXA FNF года события как второй масочный пресет; свод правил в METHOD.md (план v1.2);
- репозиторий: приватный режим и отзыв использованных токенов (шаг пользователя).

Выборка валидации впервые достигла двенадцати обработанных событий с полным следом воспроизводимости: от CMR-цепочек через квитанции НурЗ до CRC-проверенных архивов и результатов

детектора в JSON. Метод `coh_delta` подтверждён на новом рекорде (ID683, AUC 0.928) и получил чётко очерченные границы: ширина следа менее ~3 пикселей и безлесность полигона на дату события. Эти два критерия вместе со скорингом отбора образуют готовый регламент следующей волны — расширения до 20 событий с выравниванием по типам морфологии и сезонам, результаты которого лягут в журналную статью о дистанционном картировании ветровалов европейской тайги.